Chapitre 2

Solutions de l'équation de diffusion (stationnaire, instationnaire, film mince, transformation de Laplace)

Solutions stationnaires

À l'équilibre, il n'y a pas de changement de concentration avec le temps. La diffusion à l'état d'équilibre est caractérisée par la condition

$$\frac{\partial C}{\partial t} = 0$$

Pour les géométries spécifiques, cela conduit à différentes distributions de concentration stationnaires:

Flux linéaire en direction x

$$D\left(\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad C(x) = Ax + a$$

Un gradient de concentration constant et une distribution linéaire de la concentration sont établis dans des conditions d'équilibre en régime permanent, si le coefficient de diffusion est constant.

Flux axial en direction r

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial C}{\partial r}\right)=0 \quad \Rightarrow \quad C(r)=B\ln r+b$$

Flux sphérique en direction r

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial C}{\partial r}\right)=0 \quad \Rightarrow \quad C(r)=\frac{C_a}{r}+c_b$$

Perméation à travers une membrane

Le passage des gaz ou de vapeurs à travers des membranes est appelé perméation. Un état stable peut être établi dans des expériences de perméation après un certain temps transitoire

Membrane planaire: Si δ est l'épaisseur, q la section d'une membrane plane, et C_1 et C_2 les concentrations à x = 0 et x = δ, nous obtenons :

$$C(x)=C_1+\frac{C_2-C_1}{\delta}x\,; \qquad J=qD\frac{C_2-C_1}{\delta}$$

Cylindre creux

Cylindre creux: Considérons un cylindre creux, qui s'étend d'un rayon intérieur r_1 à un rayon externe r_2. Si en r_1 et r_2 les concentrations stationnaires C_1 et C_2 sont maintenues, on obtient :

$$C(r) = C_1 + \frac{C_2 - C_1}{\ln(r_1 / r_2)} \ln \frac{r}{r_1}$$

Coque sphérique

Si la coque s'étend d'un rayon intérieur r_1 à un rayon externe r_2, et si en r_1 et r_2 les concentrations stationnaires C_1 et C_2 sont maintenues, nous obtenons

$$C(r) = \frac{C_1 r_1 - C_2 r_2}{r_1 - r_2} + \frac{C_1 - C_2}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}} \frac{1}{r}$$

Solutions non stationnaires à 1D

Film mince

Source planaire instantannée $C(x,0) = M\ \delta(x)$

M est le nombre de particules diffusants par unité de surface

Géométrie en sandwich

Les particules peuvent diffuser des deux côtés de la source avec la même constante de diffusion des deux côtés

$0 < x < \infty \quad et \quad -\infty < x < 0$

$$C(x,t) = \frac{M}{2\sqrt{\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

Géométrie film mince

La est déposée à la surface et les particules diffusent dans un côté de l'espace

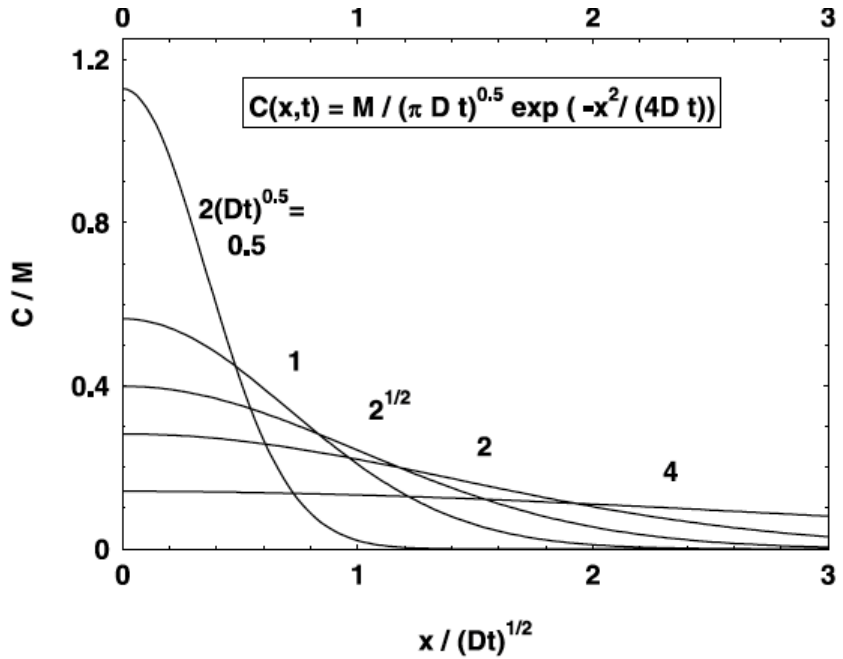
$0 < x < \infty$

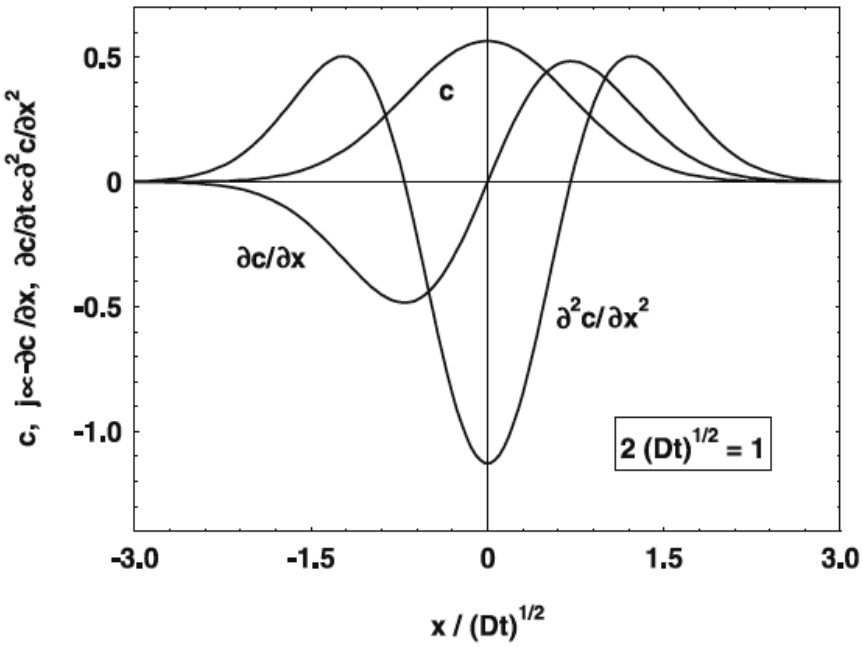
$$C(x,t) = \frac{M}{\sqrt{\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

Ces solutions sont appelées les solutions Gaussiènnes

Solutions non stationnaires à 1D

La quantité $2\sqrt{Dt}$ est une longueur caractéristique du processus de la diffusion





La conservation du nombre de particules donne :

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{M}{2\sqrt{\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)\, dx = M$$

Solutions non stationnaires à 1D

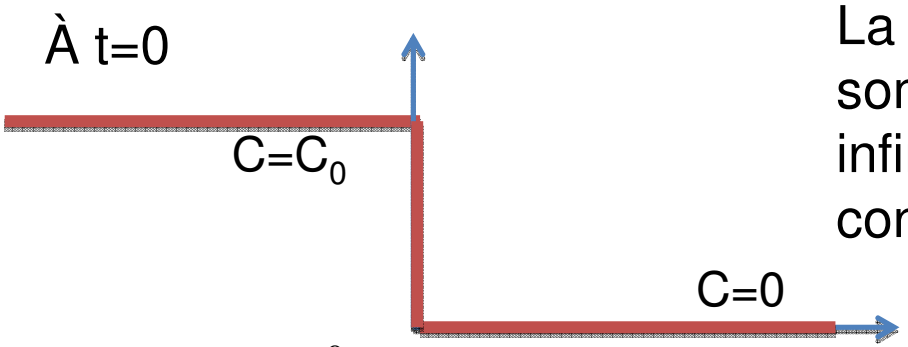
Distribution initiale étendue – Concentration de surface constante

Ex. Carburation et Nitruration ; diffusion avec une source où la quantité diffusée est négligeable devant la taille de la source

Considérons par exemple une situation où :

$$C = C_0 \quad pour \quad x < 0 \qquad et \qquad C = 0 \qquad pour \qquad x > 0$$

Situation : deux barres semi-infinies jointes ensemble au plan x=0



La solution peut être regardée comme la somme (intégrale) de réponses infinitésimales résultants de la distribution continue de sources instantanées à ξ<0

$$C(x,t) = C_0 \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{2\sqrt{\pi Dt}} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4Dt}\right) d\xi = \frac{C_0}{\sqrt{\pi}} \int_{x/2\sqrt{\pi Dt}}^{\infty} \exp(-\eta^2)\, d\eta$$

Avec $\eta = (x-\xi)/2\sqrt{\pi Dt}$

Solutions non stationnaires à 1D

$$C(x,t) = C_0 \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{2\sqrt{\pi Dt}} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4Dt}\right) d\xi = \frac{C_0}{\sqrt{\pi}} \int_{x/2\sqrt{\pi Dt}}^{\infty} \exp(-\eta^2)\, d\eta$$

Le terme de droite peut être ré-écrit sous forme :

$$C(x,t) = \frac{C_0}{2}\left[\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{0}^{\infty} \exp(-\eta^2)\, d\eta - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{0}^{x/2\sqrt{\pi Dt}} \exp(-\eta^2)\, d\eta\right]$$

Il est plus commode d'introduire la fonction erreur :

$$erf(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{0}^{z} \exp(-\eta^2)\, d\eta$$

Ce qui conduit à :

$$C(x,t) = \frac{C_0}{2}\left[erf(\infty) - erf\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)\right] = \frac{C_0}{2} erfc\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

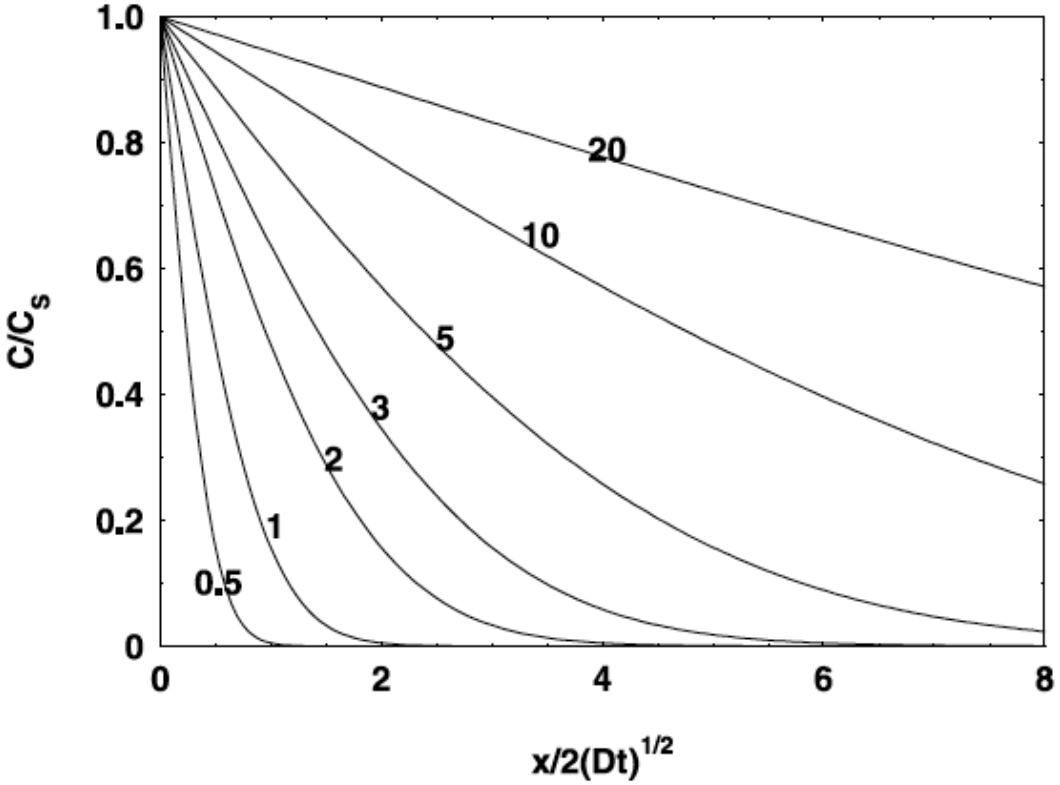
Avec *erfc* est la fonction erreur complémentaire

$$erfc(z) = 1 - erf(z) \quad et \quad erf(\infty) = 1$$

Diffusion avec concentration de surface constante

Supposons que la concentration à x = 0 est maintenue constante à $C_s = C_0/2$. La solution pour un milieu semi-infini, dont l'extrémité libre est continuellement exposé à une concentration fixe Cs est :

$$C(x,t) = C_s \; erfc\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$



La quantité de matière qui diffuse dans le milieux par unité de surface est :

$$M(t) = 2C_S\sqrt{Dt/\pi}$$

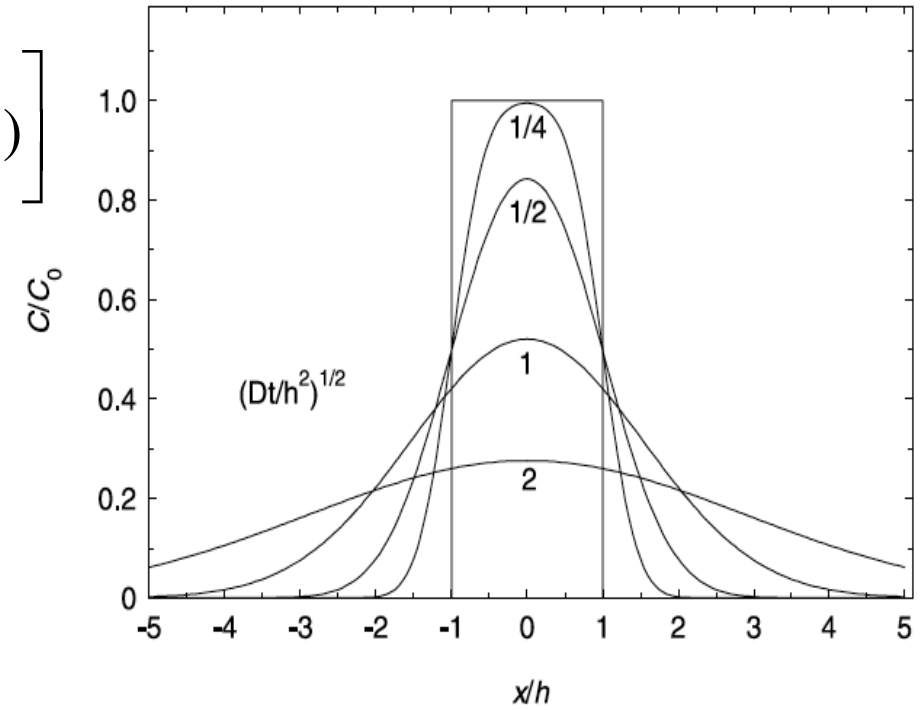
Diffusion à partir d'une couche épaisse

Une couche de largeur 2h ayant une concentration initiale uniforme C_0 est jointe à deux demi-espaces (deux barres). Si la couche-source et les deux barres ont la même diffusivité, le champs de diffusion peut être exprimé par une intégrale de la distribution de la source :

$$C(x,t) = \frac{C_0}{2\sqrt{\pi Dt}} \int_{-h}^{+h} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4Dt}\right) d\xi$$

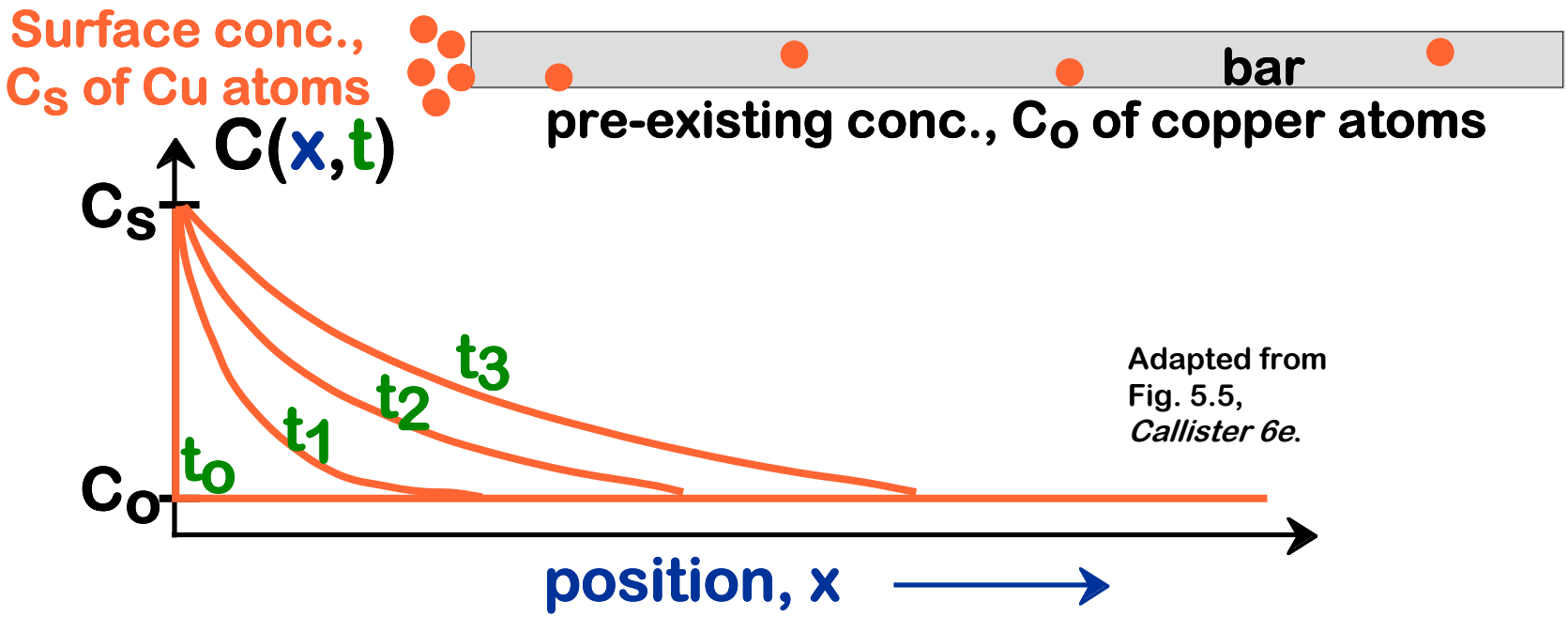
Cette expression peut être réécrite sous forme standard:

$$C(x,t) = \frac{C_0}{2}\left[erf\left(\frac{x+h}{2\sqrt{Dt}}\right) + erf\left(\frac{x-h}{2\sqrt{Dt}}\right)\right]$$



EX: NON STEADY STATE DIFFUSION

- Copper diffuses into a bar of aluminum.



- General solution:

$$\frac{C(x,t) - C_o}{C_s - C_o} = 1 - \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

Fonction Erreur et approximations

La fonction Erreur est une fonction impaire et pour les grands arguments | z |, elle approche asymptotiquement ± 1:

$$erf(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z \exp(-\eta^2)\, d\eta$$

$$\operatorname{erf}(-z) = \operatorname{erf}(z), \quad \operatorname{erf}(\pm\infty) = \pm 1, \quad \operatorname{erf}(0) = 0$$

La fonction Erreur complémentaire possède les propriétés asymtotiques :

$$erfc(z) = 1 - erf(z)$$

$$\operatorname{erfc}(-\infty) = 2, \quad \operatorname{erfc}(+\infty) = 0, \quad \operatorname{erfc}(0) = 1$$

Les fonctions Erreur et Erreur complémentaire sont tabulées et incorporées dans la plupart des logiciels. Elles peuvent être approchées par d'autres fonctions pour certains cas spéciaux.

Transformation de Laplace

La transformation de Laplace est une procédure mathématique utile pour divers problèmes en physique et mathématique. L'application de la transformation de Laplace à l'équation de diffusion supprime la variable temps, laissant une équation différentielle ordinaire, dont la solution donne la transformée du champ de concentration.

La transformée de Laplace d'une fonction f(t) pour t>0 est :

$$\bar{f}(p) = \int_0^{\infty} \exp(-pt)\ f(t)\, dt$$

p est un nombre suffisamment grand pour faire converger l'intégrale

$$f(t) = 1, \qquad \bar{f}(p) = \int_0^{\infty} \exp(-pt)\mathrm{d}t = \frac{1}{p},$$

$$f(t) = \exp(\alpha t), \qquad \bar{f}(p) = \int_0^{\infty} \exp(-pt)\exp(\alpha t)\mathrm{d}t = \frac{1}{p-\alpha},$$

$$f(t) = \sin(\omega t), \qquad \bar{f}(p) = \int_0^{\infty} \exp(-pt)\sin(\omega t)\mathrm{d}t = \frac{\omega}{p^2+\omega^2}.$$

Diffusion en milieu Semi-infini : Comme application de la transformée de Laplace

nous considérer la diffusion dans un milieu semi-infini, x> 0, lorsque la surface est maintenu à une concentration constante C_S. Nous avons besoin d'une solution de l'équation de Fick satisfaisant cette condition aux limites et la condition initiale C = 0 à t = 0 pour x> 0. En multipliant les deux côtés de la deuxième loi de Fick par exp (-pt) et en intégrant, nous obtenons

$$D\int_0^\infty \exp(-pt)\,\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}\,dt = \int_0^\infty \exp(-pt)\,\frac{\partial C}{\partial t}\,dt \qquad (1)$$

En interchangeant l'ordre des dérivées, on aura

$$D\int_0^\infty \exp(-pt)\,\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}\,dt = D\frac{\partial^2}{\partial x^2}\int_0^\infty C(x,t)\exp(-pt)\;dt = D\frac{\partial^2 \bar{C}}{\partial x^2}$$

Intégrant par partie le membre de droite :

$$\int_0^\infty \exp(-pt)\,\frac{\partial C}{\partial t}\,dt = \left[C\exp(-pt)\right]_0^\infty + p\int_0^\infty C\exp(-pt)\;dt = p\bar{C}$$

L'équation (1) donne :

$$D\frac{\partial^2 \bar{C}}{\partial x^2} = p\bar{C} \qquad (2)$$

La transformée de Laplace réduit l'équation aux dérivées partielles (EDP) à une équation aux dérivées ordinaires (EDO)
La condition aux limites devient (même traitement)

$$\bar{C} = \int_0^\infty C_S \exp(-pt)\ dt = \frac{C_S}{p}$$

La solution de l'équation (2) donne :

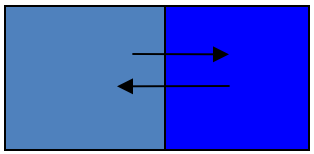
$$\bar{C} = \frac{C_S}{p}\exp(\sqrt{\frac{p}{D}})\ x \qquad (3)$$

La fonction dont la transformée de Laplace est (3) est donnée par

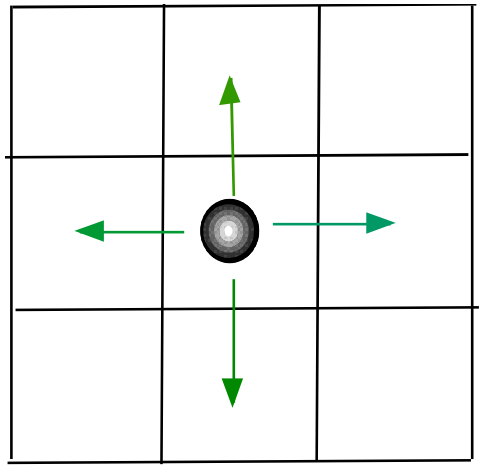
$$C(x,t) = C_s\ erfc(\frac{x}{2\sqrt{Dt}})$$

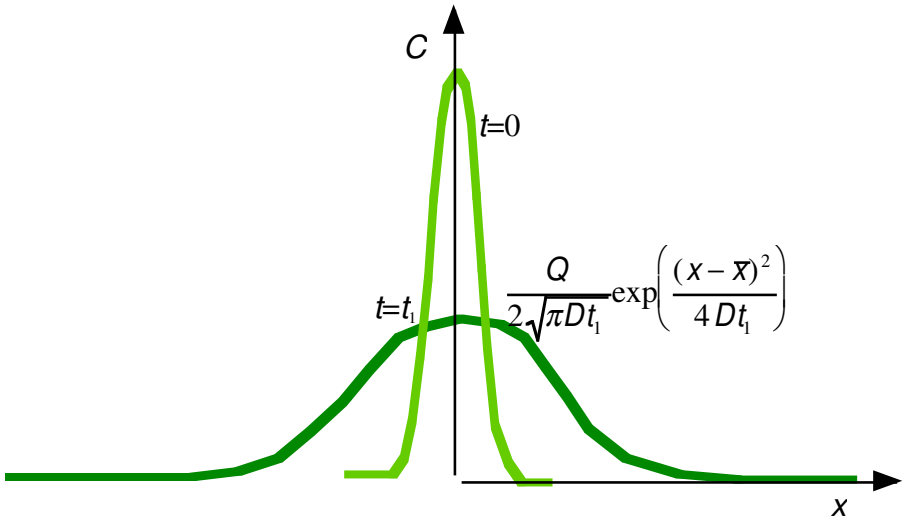
Diffusion in general microscopically

Random walk
Brownian motion



Microscopic lattice modelling





Phenomenologically Ficks 1. og 2.

Comparison gives D

$$D = Z\frac{a^2 v}{6}\exp\left(-\frac{E_a}{kT}\right)$$

a: jump distance
v:trial rate
Z: geometry

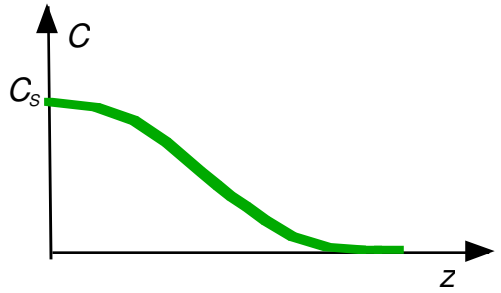
$E_a = E_m + E_v$: migr.+vac
6: std for cubic

Analytic solution diffusion equation 1

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D\frac{\partial^2 C}{\partial z^2}$$

Boundary cond. - ”predeposition” from gas or solid source

$C(z,0) = 0$
$C(0,t) = C_s$
$C(\infty,t) = 0$



Solution

$$C(z,t) = C_s \operatorname{erfc}\left(\frac{z}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

$$\operatorname{erfc}(x) \equiv 1 - \operatorname{erf}(x) \equiv 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp(-z^2)\,dz$$

Total amount $Q_T = \frac{2}{\sqrt{\pi}} C_s \sqrt{Dt}$ $t > 0$

Analytic solution diffusion equation 2

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D\frac{\partial^2 C}{\partial z^2}$$

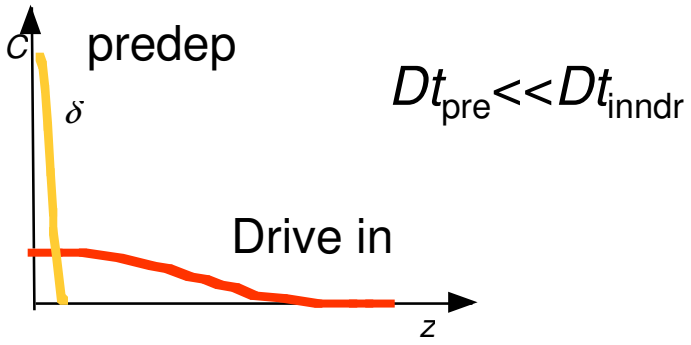
Boundary cond. - ”drive - in”

$C(z,0) = 0,\ z \neq 0$ δ on surface

$$\frac{\partial C(0,t)}{\partial z} = 0$$ no flux

$C(\infty, t) = 0$

$$\int_0^\infty C dz = Q_T = \text{konst}$$



$Dt_{pre} << Dt_{inndr}$

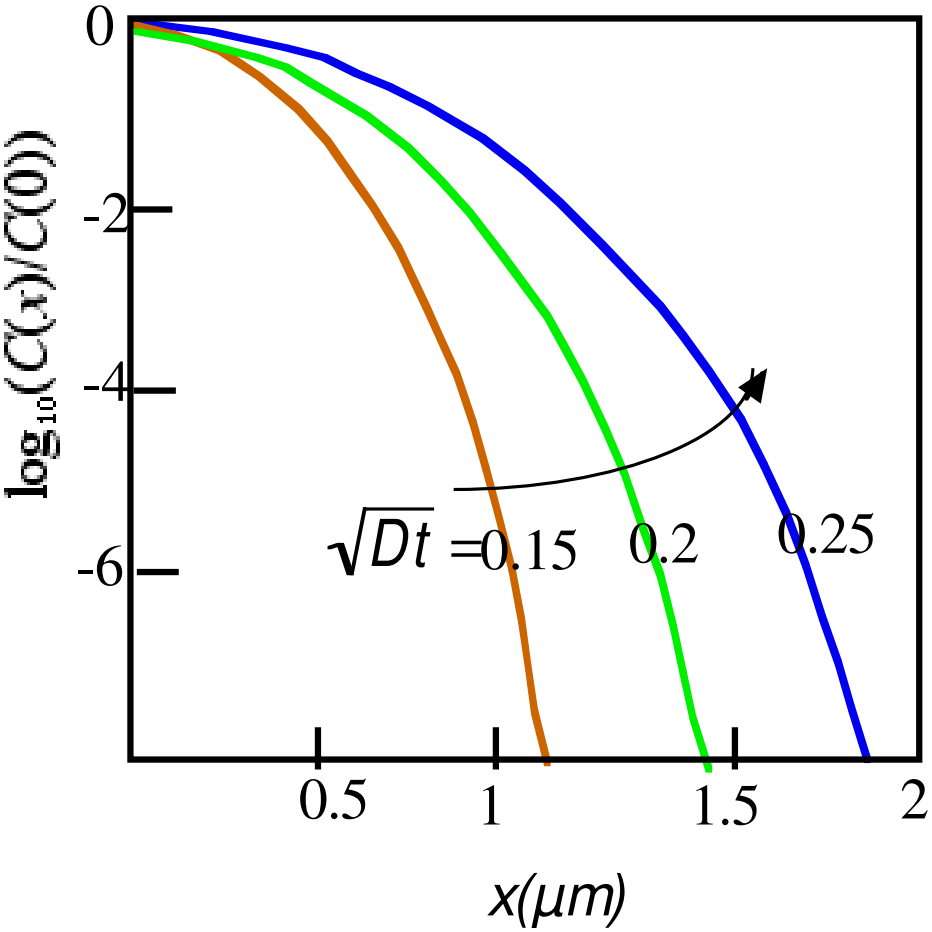
Solution

$$C(z,t) = \frac{Q_T}{\sqrt{\pi Dt}} \exp\left(-\frac{z^2}{4Dt}\right) \qquad t > 0$$

$$C_S(t) = C(0,t) = \frac{Q_T}{\sqrt{\pi Dt}}$$

Courbes pour des cas idéals

Source infinie



Source finie

